1. Escopo e regras de negócio (A1)

1.1 Contextualização

O projeto modela uma plataforma de comércio eletrônico (marketplace) na qual usuários podem atuar como vendedores, oferecendo produtos ao público, ou como clientes, adquirindo esses produtos. A plataforma centraliza o catálogo, organiza os produtos por categorias, controla fornecedores por produto e gerencia todo o ciclo de compra.

1.2 Atores

- **Usuário:** pessoa cadastrada; entidade base de autenticação, com credenciais de acesso. Pode acumular os papéis de vendedor e cliente.
- **Vendedor:** usuário habilitado a cadastrar e gerenciar produtos, identificado por CNPJ.
- **Cliente:** usuário habilitado a navegar pelo catálogo, montar carrinhos e finalizar pedidos.

1.3 Processos de negócio

- **Cadastro e categorização de produtos:** o vendedor informa nome, valor, estoque e categoria; categorias podem ser hierárquicas.
- **Gestão de fornecedores:** um produto pode ter um ou mais fornecedores, cada um com seu prazo de entrega, o que permite comparar opções de reposição.
- **Montagem do carrinho:** o cliente seleciona produtos e quantidades; o carrinho pode conter vários produtos.
- **Finalização do pedido:** os itens do carrinho viram um pedido que preserva o preço praticado no momento da compra.
- **Acompanhamento do pedido:** cada pedido evolui por uma sequência de status ao longo do tempo.

1.4 Critérios de aceitação, restrição e delimitação

O sistema deve ser intuitivo, funcional, atender aos requisitos e impedir erros do usuário (por exemplo, cadastrar produto sem categoria ou com quantidade negativa). Por ser um sistema local de aprendizado, ele não valida informações sensíveis, como a validade de um CNPJ.

Dentro do escopo: cadastro e autenticação de usuários, gestão de catálogo e categorias, gestão de fornecedores, carrinho de compras, geração e acompanhamento de pedidos. **Fora do escopo:** processamento real de pagamento, logística de entrega e sistema de avaliação de produtos; poderiam compor uma evolução futura.

1.5 Regras de negócio

Cada regra indica como é atendida: por restrição no banco, por consulta ou pela aplicação. A última coluna registra o mecanismo concreto no script físico (01_ddl.sql).

RN	Regra	Atendida por	Implementação
RN01	Um usuário pode assumir o papel de vendedor, de cliente ou de ambos	Restrição no banco	tb_seller e tb_client com PK = FK para tb_user; sem exclusividade entre elas
RN02	Um vendedor só cadastra produtos vinculados ao seu próprio id_seller	Aplicação	fk_product_seller garante vendedor existente; a aplicação impõe “o próprio”
RN03	O CNPJ de um vendedor é único	Restrição no banco	uq_seller_cnpj
RN04	Todo produto pertence a uma categoria	Restrição no banco	id_category NOT NULL + fk_product_category
RN05	Uma categoria pode ter subcategorias, mas não pode ser mãe de si mesma	Restrição no banco + aplicação	fk_category_parent (hierarquia); a vedação a si mesma é verificada pela aplicação ou por gatilho
RN06	Um carrinho pertence a exatamente um cliente	Restrição no banco	id_client NOT NULL + fk_cart_client
RN07	Um cliente pode possuir mais de um carrinho	Restrição no banco	Sem UNIQUE em tb_cart.id_client
RN08	Item de carrinho com quantidade maior que zero	Restrição no banco	ck_buyitem_quantity_positive
RN09	unit_value do carrinho é copiado do preço vigente na inclusão	Aplicação	Cópia feita pela aplicação ao incluir o item
RN10	Pedido só nasce de carrinho com pelo menos um item	Aplicação	Checagem antes de gerar o pedido
RN11	Ao gerar o pedido, itens do carrinho são copiados para tb_orderItem com quantidade e preço do momento	Aplicação	INSERT … SELECT dentro da transação de checkout
RN12	Todo pedido contém ao menos um item	Aplicação	Impede criar pedido sem itens; verificável por consulta
RN13	Total do pedido = soma de quantity × unit_value dos itens	Aplicação + consulta	Total calculado ao gerar o pedido; conferido por SUM()
RN14	Toda mudança de status gera novo registro, preservando os anteriores	Aplicação + restrição	Aplicação só faz INSERT; pk_orderstatus (id_order, date_status)
RN15	O primeiro status de todo pedido é “aberto”	Aplicação	Inserido automaticamente ao criar o pedido; domínio em ck_orderstatus_domain
RN16	O cliente não altera diretamente tb_order_status; só o vendedor	Aplicação + restrição	Perfis de acesso (GRANT/REVOKE) e regra da aplicação
RN17	A data do pedido não pode ser futura	Restrição no banco	Regra de data via gatilho (CHECK não aceita NOW()) ou aplicação
RN18	Um produto pode ter mais de um fornecedor	Restrição no banco	PK composta em tb_product_supplier
RN19	O par produto-fornecedor não se repete	Restrição no banco	pk_productsupplier
RN20	O telefone do cliente é opcional	Restrição no banco	phone NULL

2. Modelo Entidade-Relacionamento conceitual (A2)

O diagrama usa a notação de Peter Chen do início ao fim. Entidades têm atributos e identificadores explícitos (identificadores sublinhados); as cardinalidades mínima e máxima aparecem em todos os relacionamentos. Os atributos opcionais (telefone, descrição) e derivados (totais de carrinho e de pedido) são assinalados com elipses tracejadas. A especialização de USUÁRIO em VENDEDOR e CLIENTE é **parcial e sobreposta**: um usuário pode ser só vendedor, só cliente, ambos ou nenhum dos dois (RN01).

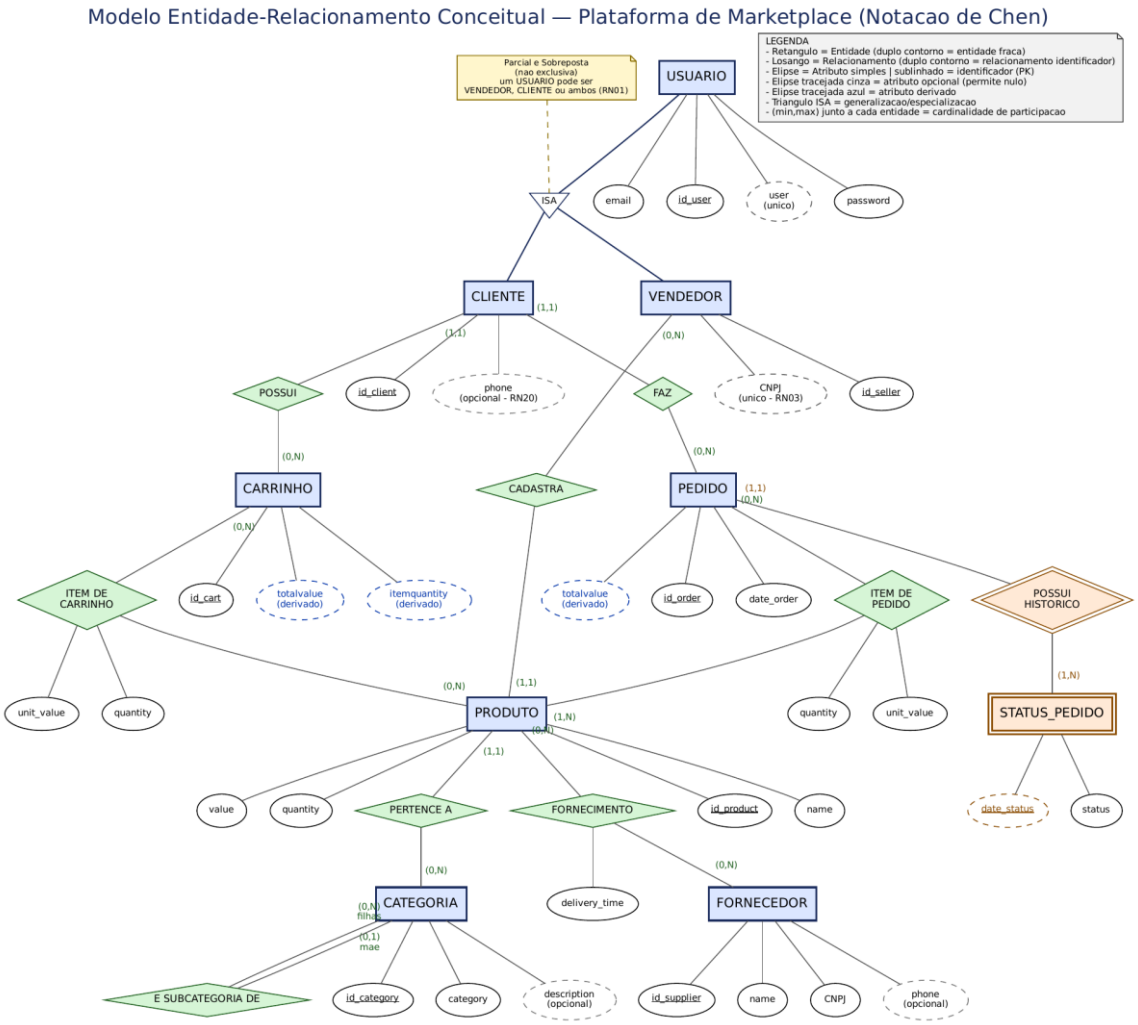


Figura 1 — MER conceitual em notação de Chen (arquivo-fonte e PDF em docs/).

2.1 Elementos do modelo

Elemento	No modelo
Entidades (9, sem associativas)	Usuário, vendedor, cliente, categoria, produto, fornecedor, carrinho, pedido e status do pedido
Relacionamentos N:N com atributo próprio	Item de carrinho (quantity, unit_value); item de pedido (quantity, unit_value); fornecimento (delivery_time)
Autorrelacionamento	Categoria é subcategoria de categoria (mãe 0..1, filhas 0..N)
Generalização/especialização	Usuário → vendedor / cliente, parcial e sobreposta
Entidade fraca	Status do pedido, identificada por pedido + data do status
Atributos derivados	totalvalue e itemquantity do carrinho; totalvalue do pedido
Atributos opcionais	phone do cliente e do fornecedor; description da categoria

3. Dicionário de dados conceitual (A3)

Para cada entidade e atributo: descrição, domínio de valores, obrigatoriedade e observação (regra de negócio associada).

tb_user

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_user	Identificador interno do usuário	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
user	Nome de usuário (login)	Texto até 50 caracteres	Sim	Único
password	Senha de acesso	Texto (hash)	Sim	Hash com sal, nunca texto claro (B5, Etapa 2)
email	E-mail de contato	Texto até 100 caracteres, formato de e-mail	Sim	Único

tb_seller (especialização de tb_user)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_seller	Identificador do vendedor	Inteiro (PK = FK para tb_user)	Sim	Tabela por subtipo: mesmo valor de id_user
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	14 dígitos numéricos	Sim	RN03 — único no sistema

tb_client (especialização de tb_user)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_client	Identificador do cliente	Inteiro (PK = FK para tb_user)	Sim	Tabela por subtipo: mesmo valor de id_user
phone	Telefone de contato	Texto até 20 caracteres	Não	RN20 — aceita ausência de contato

tb_category (autorrelacionamento)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_category	Identificador da categoria	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
category	Nome da categoria	Texto até 100 caracteres	Sim	—
description	Descrição da categoria	Texto até 255 caracteres	Não	—
id_category_parent	Categoria mãe, se for subcategoria	Inteiro (FK para tb_category)	Não	RN05 — não pode referenciar a própria categoria; NULL = categoria raiz

tb_product

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_product	Identificador do produto	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
name	Nome do produto	Texto até 100 caracteres	Sim	—
value	Preço de venda atual	Decimal(15,2)	Sim	Maior que zero
quantity	Quantidade em estoque	Inteiro	Sim	Maior ou igual a zero
id_seller	Vendedor responsável	Inteiro (FK para tb_seller)	Sim	RN02 — vendedor só cadastra produto vinculado ao próprio id
id_category	Categoria do produto	Inteiro (FK para tb_category)	Sim	RN04 — todo produto pertence a uma categoria

tb_supplier

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_supplier	Identificador do fornecedor	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
name	Nome do fornecedor	Texto até 100 caracteres	Sim	—
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	14 dígitos numéricos	Sim	Único (uq_supplier_cnpj no DDL)
phone	Telefone de contato	Texto até 20 caracteres	Não	—

tb_cart

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cart	Identificador do carrinho	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
totalvalue	Valor total do carrinho	Decimal(15,2)	Sim	Derivado: soma de quantity × unit_value de tb_buyItem
itemquantity	Quantidade total de itens	Inteiro	Sim	Derivado: soma das quantidades em tb_buyItem
id_client	Cliente dono do carrinho	Inteiro (FK para tb_client)	Sim	RN06 — exatamente 1 cliente; RN07 — cliente pode ter vários carrinhos

tb_buyItem (N:N carrinho ↔ produto)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_product	Produto incluído no carrinho	Inteiro (FK, parte da PK)	Sim	—
id_cart	Carrinho do item	Inteiro (FK, parte da PK)	Sim	—
quantity	Quantidade no carrinho	Inteiro	Sim	RN08 — maior que zero
unit_value	Preço unitário na inclusão	Decimal(15,2)	Sim	RN09 — copiado do preço vigente, não recalculado

tb_order

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_order	Identificador do pedido	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
date_order	Data de criação do pedido	Data/hora	Sim	RN17 — não pode ser futura

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
totalvalue	Valor total do pedido	Decimal(15,2)	Sim	RN13 — igual à soma dos itens
id_client	Cliente que fez o pedido	Inteiro (FK para tb_client)	Sim	—

tb_orderItem (N:N pedido ↔ produto)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_order	Pedido do item	Inteiro (FK, parte da PK)	Sim	—
id_product	Produto comprado	Inteiro (FK, parte da PK)	Sim	—
quantity	Quantidade comprada	Inteiro	Sim	Maior que zero
unit_value	Preço unitário na compra	Decimal(15,2)	Sim	RN11 — preservado mesmo que o preço mude depois

tb_order_status (entidade fraca)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_order	Pedido do status	Inteiro (FK, parte da PK)	Sim	Identificação por dependência de tb_order
date_status	Data/hora do registro	Data/hora (parte da PK)	Sim	RN14 — cada mudança gera novo registro
status	Situação do pedido	Texto: aberto, pago, enviado, entregue, cancelado	Sim	RN15 — o primeiro valor é sempre “aberto”

tb_product_supplier (N:N produto ↔ fornecedor)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_product	Produto fornecido	Inteiro (FK, parte da PK)	Sim	RN18 — produto pode ter vários fornecedores
id_supplier	Fornecedor do produto	Inteiro (FK, parte da PK)	Sim	RN19 — o par não se repete
delivery_time	Prazo de entrega em dias	Inteiro	Sim	Maior que zero

4. Modelo lógico relacional (A4)

4.1 Esquema relacional

Chaves primárias sublinhadas (id_*); chaves estrangeiras indicadas por fk. As tabelas tb_buyItem, tb_orderItem e tb_product_supplier têm PK composta pelas duas colunas de FK; tb_order_status tem PK composta por id_order + date_status.

```
tb_user(id_user, user, password, email)
tb_seller(id_seller (fk -> tb_user), CNPJ)
tb_client(id_client (fk -> tb_user), phone)
tb_category(id_category, category, description, id_category_parent (fk -> tb_category))
tb_product(id_product, name, value, quantity,
           id_seller (fk -> tb_seller), id_category (fk -> tb_category))
tb_supplier(id_supplier, name, CNPJ, phone)
tb_cart(id_cart, totalvalue, itemquantity, id_client (fk -> tb_client))
tb_buyItem(id_product (fk -> tb_product), id_cart (fk -> tb_cart), quantity, unit_value)
```

```
tb_order(id_order, date_order, totalvalue, id_client (fk -> tb_client))
tb_orderItem(id_order (fk -> tb_order), id_product (fk -> tb_product), quantity, unit_value)
tb_order_status(id_order (fk -> tb_order), date_status, status)
tb_product_supplier(id_product (fk -> tb_product), id_supplier (fk -> tb_supplier),
                    delivery_time)
```

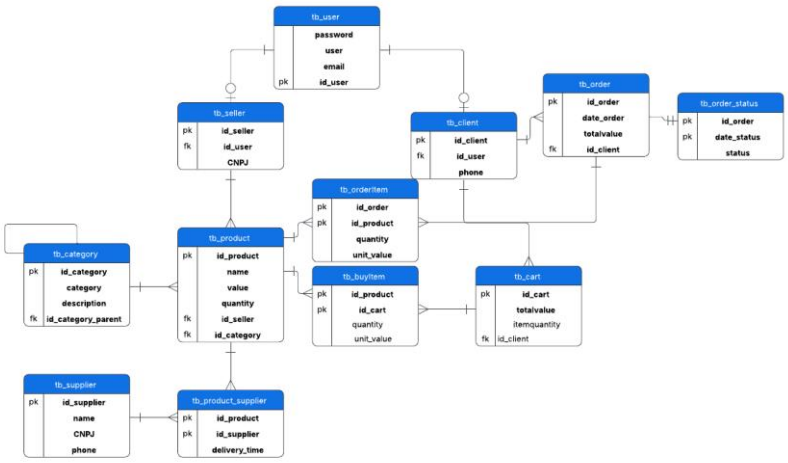


Figura 2 — Modelo lógico relacional (12 relações).

4.2 Justificativas das decisões de mapeamento

Generalização/especialização: tb_user → tb_seller / tb_client

Foi criada tb_user para os dados comuns (usuário, senha, e-mail), e vendedor e cliente foram separados em tb_seller e tb_client, pois cada um tem informações próprias (CNPJ do vendedor, telefone do cliente).

- Não foi usada tabela única porque campos de uma subclasse ficariam vazios para a outra sem necessidade.
- Também não foram criadas duas tabelas totalmente separadas, pois repetiriam usuário, senha e e-mail.
- tb_seller e tb_client ficam ligadas a tb_user (PK = FK), e um mesmo usuário pode ser cliente e vendedor. A especialização é parcial (o usuário pode não ser nenhum dos dois) e não exclusiva (pode ser os dois).

Autorrelacionamento: tb_category.id_category_parent

A coluna id_category_parent liga uma categoria a outra, permitindo categorias e subcategorias. Uma categoria tem várias subcategorias, e cada subcategoria tem no máximo uma categoria acima. O campo aceita NULL, pois a categoria principal não precisa de mãe.

Entidade fraca: tb_order_status

Não existe status sem pedido. A chave primária é (id_order, date_status), o que identifica cada mudança e guarda o histórico. Não foi criado identificador próprio porque o par já identifica o registro.

Relacionamentos N:N com atributo próprio

Associativa	Relação resolvida	Atributo(s) próprio(s)
tb_buyItem	carrinho ↔ produto	quantity, unit_value
tb_orderItem	pedido ↔ produto	quantity, unit_value
tb_product_supplier	produto ↔ fornecedor	delivery_time

Esses dados dependem das duas entidades relacionadas: o mesmo produto aparece em carrinhos diferentes com quantidades diferentes, e o prazo de entrega muda conforme o fornecedor.

Chave natural × chave substituta

- Em tb_user, tb_product, tb_category, tb_supplier, tb_cart e tb_order foi usado um id gerado automaticamente como chave primária.
- CNPJ e login podem ser únicos, mas não foram usados como chave por poderem precisar de correção; ficam como restrição UNIQUE.
- Em tb_seller e tb_client o id é também chave estrangeira de tb_user, evitando um segundo identificador.
- Nas associativas, chaves compostas pelos ids das tabelas relacionadas; em tb_order_status, id_order + date_status.

5. Verificação de normalização (A5)

Para cada relação do esquema lógico foram identificadas as dependências funcionais (DFs) a partir das regras de negócio e do dicionário, e verificadas as formas normais:

- **1FN:** atributos atômicos e sem grupos repetitivos. Válido para as 12 relações; nenhum atributo multivalorado foi guardado em uma só coluna, e todo N:N virou tabela associativa.
- **2FN:** aplicável às relações com chave composta; verifica se algum atributo não-chave depende de parte da chave.
- **3FN:** verifica se algum atributo não-chave depende transitivamente de outro não-chave.
- **FNBC:** verifica se todo determinante de DF não trivial é superchave.

5.1 Análise relação por relação

Relação	Dependências funcionais	Resultado
tb_user(id_user, user, password, email)	id_user → user, password, email. Como user e email são únicos, também user → id_user, … e email → id_user, …; todos os determinantes são chaves candidatas	FNBC
tb_seller(id_seller, CNPJ)	id_seller → CNPJ; como o CNPJ é único (RN03), CNPJ → id_seller	FNBC
tb_client(id_client, phone)	id_client → phone; único atributo não-chave	FNBC
tb_category(id_category, category, description, id_category_parent)	id_category → category, description, id_category_parent. category não é único (pode repetir entre subcategorias), logo não é determinante	FNBC

Relação	Dependências funcionais	Resultado
tb_product(id_product, name, value, quantity, id_seller, id_category)	id_product → name, value, quantity, id_seller, id_category. name não é único entre vendedores; value e quantity não dependem de id_seller nem de id_category, variam produto a produto	FNBC
tb_supplier(id_supplier, name, CNPJ, phone)	id_supplier → name, CNPJ, phone. O DDL define CNPJ do fornecedor como único (uq_supplier_cnpj), então também CNPJ → id_supplier e demais atributos; determinantes são chaves candidatas	FNBC
tb_cart(id_cart, totalvalue, itemquantity, id_client)	id_cart → totalvalue, itemquantity, id_client (ver desnormalização, 5.2)	FNBC dentro da relação
tb_order(id_order, date_order, totalvalue, id_client)	id_order → date_order, totalvalue, id_client (ver 5.2)	FNBC dentro da relação
tb_buyItem(id_product, id_cart, quantity, unit_value)	{id_product, id_cart} → quantity, unit_value. Nenhum atributo depende só de parte da chave (o mesmo produto tem unit_value diferente em carrinhos diferentes)	2FN, 3FN e FNBC
tb_orderItem(id_order, id_product, quantity, unit_value)	{id_order, id_product} → quantity, unit_value; sem dependência parcial	FNBC
tb_order_status(id_order, date_status, status)	{id_order, date_status} → status. status não determina date_status; depende da combinação inteira, pois um pedido tem vários status ao longo do tempo	FNBC
tb_product_supplier(id_product, id_supplier, delivery_time)	{id_product, id_supplier} → delivery_time (o prazo é específico do par, RN18/RN19)	FNBC

5.2 Relações deliberadamente desnormalizadas

Três colunas guardam valores calculáveis a partir de outras tabelas. Formalmente não ferem 1FN/2FN/3FN/FNBC (dependem só da chave da própria tabela), mas são redundância entre tabelas que um modelo estritamente normalizado não teria.

Coluna	Redundante em relação a	Justificativa de desempenho
tb_cart.totalvalue e tb_cart.itemquantity	SUM(quantity × unit_value) e SUM(quantity) de tb_buyItem	Evitam recalcular a soma a cada exibição do carrinho, tela muito consultada durante a compra; troca uma agregação repetida por leitura direta de coluna
tb_order.totalvalue	SUM(quantity × unit_value) de tb_orderItem (RN13)	Evita recalcular o total em toda listagem ou relatório de pedidos e congela o valor histórico do pedido

A redundância é controlada: a atualização é feita exclusivamente pela aplicação, e a consulta de verificação (SUM() comparado ao totalvalue armazenado, RN13) confere a integridade. Na carga de dados entregue, essa conferência não encontrou nenhuma divergência.

5.3 Conclusão

Todas as 12 relações estão, no mínimo, na **3ª Forma Normal**. Na prática todas alcançam a **Forma Normal de Boyce-Codd**, porque em cada relação os únicos determinantes não triviais são a própria chave ou chaves candidatas; nenhuma dependência tem determinante não-chave. As únicas exceções à normalização estrita

(ausência total de dados derivados) são tb_cart.totalvalue, tb_cart.itemquantity e tb_order.totalvalue, mantidos de forma deliberada por desempenho.